PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 13
TAM-13

Nombre: .....

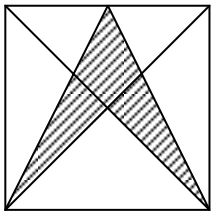
Curso: .....

1. ¿Cuál es el número natural comprendido entre 200 y 300, tal que escrito con las cifras en orden inverso, es igual al doble del número sucesor del número original?

   A) 267
   B) 283
   C) 290
   D) 295

2. ¿Qué porcentaje del área del cuadrado de la figura adjunta es el área de la superficie achurada?

   A) 25%
   B) 30%
   C) 40%
   D) 50%

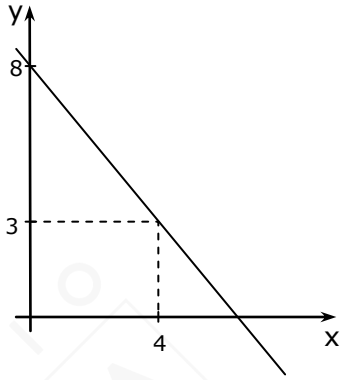


3. Álvarez, Becerra y Contreras trabajan en una empresa envasando aceitunas. Álvarez diariamente llena 100 frascos con aceitunas, Becerra envasa cuatro veces lo que envasa Álvarez, más la mitad de lo que envasa Contreras y Contreras lo que hace Álvarez, más la mitad de lo que hace Becerra. ¿Cuántos frascos llenan diariamente entre los tres?

   A) 900
   B) 1.100
   C) 1.200
   D) 1.300

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. En el gráfico de la figura adjunta se muestra una función afín f. ¿Cuál es el valor de f(f(3)) – f(3)?



A) $-\frac{43}{16}$

B) $-\frac{25}{16}$

C) $\frac{43}{16}$

D) $\frac{25}{16}$

5. Si **t** trabajadores hacen una obra en **m** días, ¿cuántos trabajadores más serían necesarios para realizar dicha obra en **n** días menos?

A) $\frac{t + m}{m - n}$

B) $\frac{tm}{m - n}$

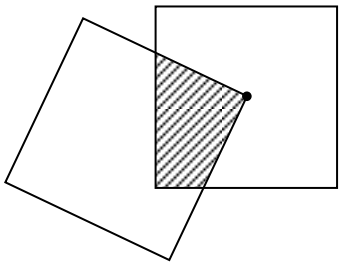
C) $\frac{t}{m + n}$

D) $\frac{tn}{m - n}$

6. Si $n^n = \frac{1}{\sqrt[9]{3}}$, entonces $n^{-1} =$

A) 27
B) 9
C) 3
D) $\frac{1}{3}$

7. La figura adjunta muestra dos cuadrados congruentes de lado 6, en el centro de uno de ellos es vértice del otro. ¿Cuál es el área de la figura achurada?



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si $3\sqrt[x]{3^{x+4}} \cdot \sqrt[x]{9^{2-x}} = 9$, entonces x =

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9. Si $f(x + 2) = 5f(x + 1) - 6f(x)$ y $f(0) = 0$ y $f(1) = 2$, entonces $\dfrac{f_{(3)}}{3^3 - 2^3} =$

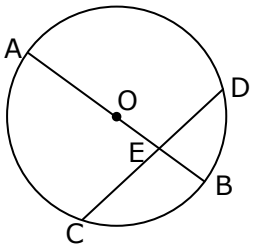
A) 2
B) 9
C) 10
D) 12

10. Si $M = 2^{n+1}$, entonces $\dfrac{2^{2n+1} + 4^n}{2^{n+1} + 4 \cdot 2^n} =$

A) $\dfrac{M}{8}$
B) $\dfrac{M}{4}$
C) M
D) 2M

11. En la circunferencia de centro O y diámetro AB, E es punto medio de $\overline{CD}$. Si $CD = 2k\sqrt{3}$ y $BE = k$, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? (fig. adjunta)

A) πk
B) $2\pi k$
C) $3\pi k$
D) $4\pi k$

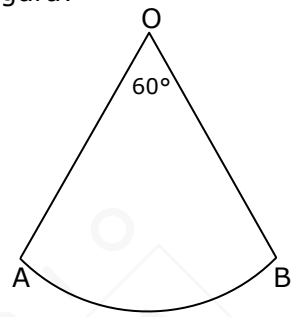


12. Si las soluciones del sistema $\left.\begin{array}{r} ax + (b + 1)y = 1 \\ (a - 1)x + (a + b)y = 0 \end{array}\right|$, son $x = 3 \wedge y = 2$, entonces ¿cuál es el valor de $a^2 + b$?

A) $-\dfrac{13}{2}$
B) $-\dfrac{3}{2}$
C) $\dfrac{1}{2}$
D) $\dfrac{7}{2}$

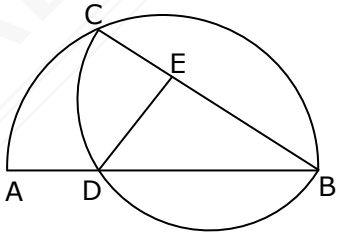
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. La figura adjunta es parte de un círculo con centro en O. Si la longitud de $\overline{AB}$ (que no está dibujado) es k, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura?



A) $3k$
B) $\frac{\pi k}{6}$
C) $k(2 + \pi)$
D) $\frac{(\pi + 6)k}{3}$

14. En la figura adjunta, los arcos AB y CB son semicircunferencias. $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, AD = 2 y DB = 10. ¿Cuánto mide $\overline{DE}$?



A) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
B) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$
C) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$
D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

15. Si en el interior de una circunferencia se marca un punto al azar, ¿cuál es la probabilidad que dicho punto esté ubicado en el interior de un cuadrado inscrito en la circunferencia?

A) $\frac{1}{\pi}$
B) $\frac{1}{2\pi}$
C) $\frac{2}{\pi}$
D) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$